ТЕМА №8.

Спочатку подамо коротко необхідну теоретичну інформацію про застосування методу різницевих схем (МРС).

Побудуємо різницеву задачу (РЗ) для наступної лінійної крайової задачі (4.11) (Лекція №09) :

$$\begin{cases} Lu(x) \equiv u''(x) - p(x)u(x) = -f(x), \ x \in D \equiv (a,b); \\ p(x) \geq 0; \quad \overline{D} = D \cup \partial D, \quad \partial D = a \cup b; \\ u(a) = d_1, \ \ u(b) = d_2. \end{cases}$$

Будемо вважати, що задані функції $p(x), f(x)$ мають достатню гладкість.

Схема застосування МРС наступна.

А) Виконуємо дискретизацію області розв'язку задачі D та її межі ∂D – отримуємо сіткову область $\overline{D}_h = D_h \cup \partial D_h$. Якщо оберемо рівномірну сітку, то

$$\overline{D}_h = \{x_k = a + (k-1)h, \ \ k = 1,2,...,N, \ \ b - a = (N-1)h\}.$$

Б) Означимо на сітці $\overline{D}_h$ дискретні функції і введемо позначення $y_k = u(x_k)$.

В) Побудуємо РЗ, використовуючи *методом безпосередньої заміни диференціальних операторів на формули числового диференціювання*. На триточковому шаблоні $S\{x_{k-1}, x_k, x_{k+1}\}$ для (4.11) отримаємо РЗ, записану в формі СЛАР :

$$\begin{cases} y_1 = d_1, \\ y_{k-1} - (2 + h^2 p_k) y_k + y_{k+1} = -h^2 f_k, \ \ k = \overline{2, N-1}; \\ y_N = d_2. \end{cases} \tag{4.21}$$

Г) Згідно дослідження похибки апроксимації диференціального оператора різницевим (4.22а), порядка апроксимації локальної і на сітці, а також в цілому РЗ (похибка і порядок апроксимації РЗ на розв'язку диференціальної (4.22б), коректністності РС а) - б), збіжність (4.23) і точність РЗ) отримаємо другий порядок апроксимації $O(h^2)$.

Щодо розв'язку системи (4.21) – це СЛАР з тридіагональною матрицею і враховуючи $p(x) \geq 0$, маємо діагональну перевагу її елементів, а отже розв'язок існує і єдиний. Для його знаходження використовують стійкий *метод монотонної лівої/правої прогонки*.

В розглянутій задачі ми мали крайові умови I роду, тому вони апроксимувались точно. У випадку крайових умов II, III роду, використовують певні методи їх апроксимації для отримання того-ж порядку, що і для диференціального рівняння. Розглянемо найбільш уживані.

Метод підвищення порядку апроксимації на розв'язку. Нехай в лівій граничній точці задано умову III роду

$$d_1 u'(a) + d_2 u(a) = -d_3, \quad |d_1| + |d_2| \neq 0. \tag{4.23}$$

Спочатку замінимо $u'(a) \approx y_{x,1}$ і отримаємо апроксимацію цієї умови з порядком $O(h)$

$$d_1 \frac{y_2 - y_1}{h} + d_2 y_1 = -d_3.$$

Для отримання порядку $O(h^2)$ виконаємо розклад y_2 в ряд Тейлора

$$d_1 \frac{\left[y_1 + hu'(a) + 0.5h^2 u''(a) + O(h^3)\right] - y_1}{h} + d_2 y_1 = -d_3,$$

а для обчислення $u''(a)$ скористаємось неперервним продовженням диференціального рівняння на межу $x = a$, в результаті отримаємо

$$0.5hd_1[p(a)u(a)-f(a)]+O(h^2)+\underbrace{d_1u'(a)+d_2u(a)=-d_3}_{(4.23)}.$$

Порівнюючи цей вираз з (4.23) видно, що для їх $O(h^2)$-рівності, нам необхідно "прибрати" величину $0.5hd_1[p(a)u(a)-f(a)]$, яка є порядка $O(h)$. Отже, різницева крайова умова точності $O(h^2)$ для (4.23), буде наступна:

$$-(d_1/h-d_2)y_1+(d_1/h)y_2=-d_3+0.5hd_1(p_1y_1-f_1),$$

яку, помноживши на $2h$, перетворимо до форми

$$-\eta_1y_1+\theta_1y_2=-\mu_1, \qquad (4.23^*)$$

де уведено позначення

$$\eta_1=2d_1-2hd_2+h^2d_1p_1,\quad \theta_1=2d_1,\quad \mu_1=2hd_3+h^2d_1f_1.$$

Метод фіктивної (законтурної) точки. Нехай в правій граничній точці задано умову III роду

$$d_4u'(b)+d_5u(b)=d_6,\quad |d_4|+|d_5|\neq 0. \qquad (4.24)$$

Апроксимуємо $u'(b)$ виразом $0.5h^{-1}(y_{N+1}-y_{N-1})+O(h^2)$, а також використовуємо рівняння $y_{\bar{x}x,N}-p_Ny_N=-f_N$, маємо :

$$\begin{cases} d_4(y_{N+1}-y_{N-1})+2hd_5y_N=2hd_6,\\ d_4(y_{N-1}-2y_N+y_{N+1})-h^2d_4p_Ny_N=-h^2d_4f_N. \end{cases}$$

Після виключення y_{N+1} з цієї системи рівнянь, отримаємо різницеву умову, яка апроксимує крайову умову (4.24) з другим порядком точності

$$2d_4y_{N-1}-(2d_4+2hd_5+h^2d_4p_N)y_N=-2hd_6-h^2d_4f_N,$$

і перетворимо до форми

$$\eta_2y_{N-1}-\theta_2y_N=-\mu_2, \qquad (4.24^*)$$

де уведено позначення

$$\eta_2=2d_4,\quad \theta_2=2d_4+2hd_5+h^2d_4p_N,\quad \mu_2=2hd_6+h^2d_4f_N.$$

Аудиторне завдання:

Задача 1. Використовуючи РС з апроксимацією порядка $O(h^2)$ на рівномірній сітці $\vec{X}$ розв'язати модельну крайову задачу :

$$\begin{cases} u''(x)-p(x)u(x)=-f(x),\ x\in(a,b);\ p(x)\geq 0;\\ d_1u'(a)+d_2u(a)=-d_3,\\ d_4u'(b)+d_5u(b)=d_6. \end{cases} \qquad (A1)$$

Вхідні дані наступні: $p(x)=4+x,\ f(x)=6+x(5+x)-(8+x)\cos^2(x);\ [a,b]=[0,3]$; D=[2, -1, -2, 3, 2, 8.201583218752855], а $u(x)=x+\sin^2(x)$ – точний розв'язок. Побудувати графік наближеного числового розв'язку $\vec{y}$ і графік абсолютної похибки $|\vec{y}-u(\vec{X})|$. Дослідити поведінку похибки $\|\vec{y}-u(\vec{X})\|_C$ для $h=10^{-1},10^{-2},10^{-3},10^{-4}$ і порівняти отримані результати з теоретичними оцінками.

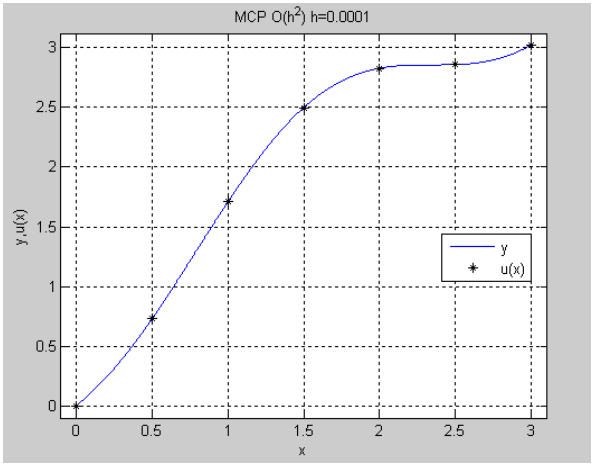
Різницева задача для КЗ (А1) побудується на основі РЗ (4.21), в якій потрібно замінити крайові умови в точках $x = a,\ b$ на розрахункові формули, відповідно (4.23*), (4.24*). Програмна реалізація для цієї РЗ виконана в функції ***m_grid2***, а отже створимо відповідну М-функцію *Pr10_1* :

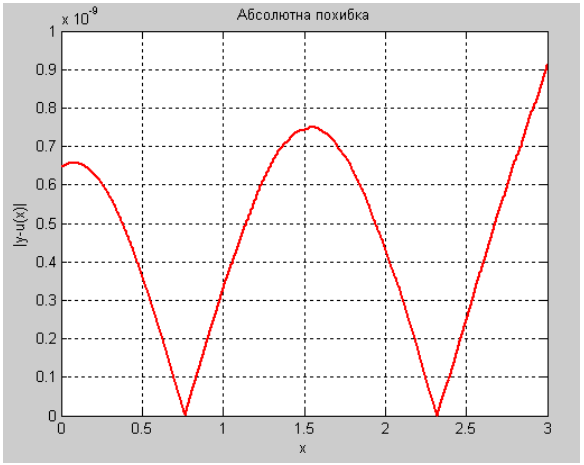
```
function Pr10_1
% Розв'язання модельної задачі для КЗ :
%   U"(x) - p(x)U(x) = -f(x),
```

```
%    p(x) >= 0,   x Є (a,b);
% D(1)*U'(a) + D(2)*U(a) = -D(3),
% D(4)*U'(b) + D(5)*U(b) = D(6).
% Для p(x)=4+x, f(x)=6+x(5+x)-(8+x)cos(x)^2, xє[0,3] і
%    D=[2,-1,-2,3,2,2,8.201583218752855]
%  розв'язок буде u(x)=x+sin(x)^2.
clear all, close all, clc
% Вхідні дані :
a = 0; b = 3;
p = @(x)(4 + x);
f = @(x)(6 + x.*(5 + x) - (8 + x).*cos(x).^2);
u = @(x)(x + sin(x).^2);   % точний розв'язок
D = [2,-1,-2,...
     3, 2, 8.201583218752855];
fprintf('  h       ||y-u(X)||c\n');
fm = '%7.4f %14.6e\n'; k = 5;
for n = [31,301,3001,30001]
    % Знаходження наближеного розв'язку :
    [X, Y] = m_grid2(p, f, a, b, D, n);
    h = X(2)-X(1);
    U = u(X);                    % проекція u(x) на сітку X
    m = min(U); M = max(U); I = [1:k:n]; k =10*k;
    close all;
    plot(X, Y, 'b -', X(I), U(I), 'k*'); grid on;
    s = sprintf('МСР O(h^2) h=%6.4f', h); title(s);
    de = 1e-1; axis([a-de, b+de, m-de, M+de]);
    xlabel('x'); ylabel('y,u(x)');
    legend('y','u(x)','Location','Best');
    pause(5); close all;
    % Візуалізація абсолютної похибки :
    U = abs(Y - U); M = max(U);
    plot(X, U, 'r', 'LineWidth', 1.5 ); grid on;
    title('Абсолютна похибка');
    xlabel('x'); ylabel('|y-u(x)|');
    fprintf(fm, h, M);
    pause(3);
end
end
```

Маємо наступний результат її виконання (показано тільки кінцеві результати):

```
  h       ||y-u(X)||c
 0.1000  9.241145e-004
 0.0100  9.272511e-006
 0.0010  9.272341e-008
 0.0001  9.094894e-010
```





<u>Задача 2</u>. Для крайової задачі (А1) з $p(x)=P,\ P\in Const$ при $P=4$, $f(x)=6+4x-8\cos^2(x)$, а решта параметрів залишається без зміни, знайти на рівномірній сітці $\vec{X}$ розв'язки $\vec{y}1$, $\vec{y}2$ з порядком апроксимації, відповідно $O(h^2), O(h^4)$. Виведення результатів організувати аналогічно вимог задачі **<u>Задача 1</u>**., але тільки для кроку $h=10^{-2}$.

Щоб чисельно розв'язати КЗ (А1) з порядком $O(h^2)$ використаємо функцію ***m_grid2***, а для розв'язку з порядком $O(h^4)$ – створимо функцію ***m_grid4***.

Для написання М-функції ***m_grid4*** необхідно спочатку побудувати різницеву задачу, яка з порядком $O(h^4)$ апроксимує вихідну КЗ. Скористаємось теоретичною інформацією Лекції №09. Там, для диференціального рівняння $u''(x)-Pu(x)=-f(x)$, на шаблоні $S\{x_{k-1},x_k,x_{k+1}\}$, було отримано різницеве рівняння

$$y_{\bar{x}x,k}-\tilde{\eta}Py_k=-\tilde{\eta}f_k-\tilde{h}f_k'',\quad k=\overline{2,N-1}, \qquad (4.21^{**})$$

(позначено $\tilde{h}=h^2/12$, $\tilde{\eta}=1+\tilde{h}P$) з необхідним нам порядком $O(h^4)$. Тепер потрібно отримати апроксимацію крайових умов (4.23), (4.24) також з порядком $O(h^4)$. Використаємо для цього метод підвищення порядку апроксимації на розв'язку.

Маємо наступний ланцюжок перетворень при отриманні апроксимації КУ III-роду (4.23) з порядком $O(h^4)$:

1	$d_1\dfrac{y_2-y_1}{h}+d_2y_1=-d_3;$
2	$d_1\dfrac{\left(y_1+hu'(a)+\frac{1}{2}h^2u^{(2)}(a)+\frac{1}{6}h^3u^{(3)}(a)+\frac{1}{24}h^4u^{(4)}(a)+O(h^5)\right)-y_1}{h}+d_2y_1=-d_3;$
3	$d_1\left\{\frac{1}{2}h[Pu(a)-f(a)]+\frac{1}{6}h^2[Pu'(a)-f'(a)]+\frac{1}{24}h^3[P*(Pu(a)-f(a))-f''(a)]\right\}+O(h^4)+$ $+d_1u'(a)+d_2y_1=-d_3;$
4	$d_1\left\{\frac{1}{2}h\left(1+\frac{1}{12}h^2P\right)Pu(a)-\frac{1}{2}h\left(1+\frac{1}{12}h^2P\right)f(a)-\frac{1}{6}h^2\left(f'(a)+\frac{1}{4}hf''(a)\right)\right\}+$ $+\frac{1}{6}h^2P[d_1u'(a)\pm d_2u(a)\pm d_3]+O(h^4)=0;$
5	$\left[\frac{1}{2}hPd_1\left(1+\frac{1}{12}h^2P\right)-\frac{1}{6}h^2Pd_2\right]u(a)-\frac{1}{6}h^2Pd_3-\frac{1}{2}hd_1\left(1+\frac{1}{12}h^2P\right)f(a)-$ $-\frac{1}{6}h^2d_1\left(f'(a)+\frac{1}{4}hf''(a)\right)+O(h^4)=0;$

З останнього рівняння видно, який вираз порядку $<O(h^4)$ необхідно з нього "прибрати", щоб мати похибку необхідного нам порядку. Отже, різницева крайова умова точності $O(h^4)$ для (4.23) буде така :

$$-(d_1/h-d_2)y_1+(d_1/h)y_2=-d_3+$$
$$+\left[\tfrac{1}{2}hPd_1\left(1+\tfrac{1}{12}h^2P\right)-\tfrac{1}{6}h^2Pd_2\right]y_1-\tfrac{1}{6}h^2Pd_3-\tfrac{1}{2}hd_1\left(1+\tfrac{1}{12}h^2P\right)f_1-\tfrac{1}{6}h^2d_1\left(f_1'+\tfrac{1}{4}hf_1''\right),$$

яку перетворимо до форми

$$-\widetilde{\eta}_1y_1+\widetilde{\theta}_1y_2=-\widetilde{\mu}_1, \qquad (4.23^{**})$$

де уведено позначення

$$\widetilde{\eta}_1=d_1/h+\tfrac{1}{2}hPd_1\left(1+\tfrac{1}{12}h^2P\right)-d_2\left(1+\tfrac{1}{6}h^2P\right),\quad \widetilde{\theta}_1=d_1/h,$$
$$\widetilde{\mu}_1=d_3\left(1+\tfrac{1}{6}h^2P\right)+\tfrac{1}{2}hd_1\left(1+\tfrac{1}{12}h^2P\right)f_1+\tfrac{1}{6}h^2d_1\left(f_1'+\tfrac{1}{4}hf_1''\right).$$

Отримаємо різницеве рівняння для апроксимації КУ III-роду (4.24). Маємо наступний ланцюжок перетворень :

1	$d_4\dfrac{y_N-y_{N-1}}{h}+d_5y_N=d_6;$
2	$d_4\dfrac{y_N-\left(y_N-hu'(b)+\tfrac{1}{2}h^2u^{(2)}(b)-\tfrac{1}{6}h^3u^{(3)}(b)+\tfrac{1}{24}h^4u^{(4)}(b)+O\left(h^5\right)\right)}{h}+d_5y_N=d_6;$
3	$-d_4\left\{\tfrac{1}{2}h[Pu(b)-f(b)]-\tfrac{1}{6}h^2[Pu'(b)-f'(b)]+\tfrac{1}{24}h^3[P*(Pu(b)-f(b))-f''(b)]\right\}+O\left(h^4\right)=0;$
4	$-\tfrac{1}{2}hd_4P\left(1+\tfrac{1}{12}h^2P\right)u(b)+\tfrac{1}{2}hd_4\left(1+\tfrac{1}{12}h^2P\right)f(b)-\tfrac{1}{6}h^2d_4\left(f'(b)-\tfrac{1}{4}hf''(b)\right)+$ $+\tfrac{1}{6}h^2P(d_4u'(b)\pm d_5u(b)\mp d_6)+O\left(h^4\right)=0;$
5	$-\left[\tfrac{1}{2}hd_4P\left(1+\tfrac{1}{12}h^2P\right)+\tfrac{1}{6}h^2Pd_5\right]u(b)+\tfrac{1}{6}h^2Pd_6+\tfrac{1}{2}hd_4\left(1+\tfrac{1}{12}h^2P\right)f(b)-$ $-\tfrac{1}{6}h^2d_4\left(f'(b)-\tfrac{1}{4}hf''(b)\right)+O\left(h^4\right)=0;$

Визначились, що потрібно ″прибирати″, отже маємо вираз для різницевої КУ точності $O\left(h^4\right)$ для (4.24) :

$$-(d_4/h)y_{N-1}+(d_4/h+d_5)y_N=d_6-$$
$$-\left[\tfrac{1}{2}hd_4P\left(1+\tfrac{1}{12}h^2P\right)+\tfrac{1}{6}h^2Pd_5\right]y_N+\tfrac{1}{6}h^2Pd_6+\tfrac{1}{2}hd_4\left(1+\tfrac{1}{12}h^2P\right)f_N-\tfrac{1}{6}h^2d_4\left(f_N'-\tfrac{1}{4}hf_N''\right)$$

Отриману різницеву КУ представимо у формі

$$\widetilde{\eta}_2y_{N-1}-\widetilde{\theta}_2y_N=-\widetilde{\mu}_2, \qquad (4.24^{**})$$

де уведено позначення

$$\widetilde{\eta}_2=d_4/h,\quad \widetilde{\theta}_2=d_4/h+\tfrac{1}{2}hd_4P\left(1+\tfrac{1}{12}h^2P\right)+\left(1+\tfrac{1}{6}h^2P\right)d_5,$$
$$\widetilde{\mu}_2=\left(1+\tfrac{1}{6}h^2P\right)d_6+\tfrac{1}{2}hd_4\left(1+\tfrac{1}{12}h^2P\right)f_N-\tfrac{1}{6}h^2d_4\left(f_N'-\tfrac{1}{4}hf_N''\right).$$

Реалізуємо отримані компоненти (4.21**), (4.23**),(4.24**) РЗ в М-функції ***m_grid4*** і тепер можна написати М-функцію *Pr10_2*. В цій функції залишено фрагмент коду для тестування поведінки абсолютної похибки для усіх можливих комбінацій крайових умов I, II, III роду. При бажанні можна вибрати необхідний варіант тесту і порівняти результати.

```
function Pr10_2
% Розв'язання модельної задачі для КЗ :
%   U"(x) - p*U(x) = -f(x),
% p є Const, p >= 0, x є (a,b);
% D(1)*U'(a) + D(2)*U(a) = -D(3),
% D(4)*U'(b) + D(5)*U(b) =  D(6).
% Для p=4, f(x)=6+4x-8cos(x)^2, xє[0,3] і
%    D=[2,-1,-2,3,2,8.201583218752855]
%  розв'язок буде u(x)=x+sin(x)^2.
clear all, close all, clc
% Вхідні дані :
a = 0; b = 3;
```

```
p = @(x)(4); P = 4;
f = @(x)(6+4*x-8*cos(x).^2);
u = @(x)(x + sin(x).^2);   % точний розв'язок
%D = [0, 1, 0, 0, 1, u(b)];              %  I p,  I p
%D = [0, 1, 0, 1, 0, 1+sin(2*b)];        %  I p, II p
%D = [0, 1, 0, 3, 2, 8.201583218752855]; %  I p,III p
%D = [1, 0,-1, 0, 1, u(b)];              % II p,  I p
%D = [1, 0,-1, 1, 0, 1+sin(2*b)];        % II p, II p
%D = [1, 0,-1, 3, 2, 8.201583218752855]; % II p,III p
%D = [2, 1,-2, 0, 1, u(b)];              %III p,  I p
%D = [2,-1,-2, 1, 0, 1+sin(2*b)];        %III p, II p
 D = [2,-1,-2, 3, 2, 8.201583218752855]; %III p,III p
n = 301; k = 50;
% Знаходження наближеного розв'язку :
[X, Y1] = m_grid2(p, f, a, b, D, n);
h = X(2)-X(1); U = u(X);   % проекція u(x) на сітку X
m = min(U); M = max(U); I = [1:k:n];
de = 1e-1; de = [a-de, b+de, m-de, M+de];
plot(X, Y1, 'b', X(I), U(I), 'k*', 'LineWidth', 2);
grid on; title('MCP O(h^2)'); axis(de);
xlabel('x'); ylabel('Y1,u(x)');
legend('Y1','u(x)','Location','Best');
pause(5); close all;
E1 = abs(Y1 - U); mE = max(E1);      % абсолютна похибка
fprintf('  h       ||Y-u(X)||c\n');
fm = '%7.4f %14.6e\n';
fprintf(fm, h, mE);

[X, Y2] = m_grid4(P, @fd2f, @df1, a, b, D, n);
plot(X, Y2, 'r', X(I), U(I), 'k*', 'LineWidth', 2);
grid on; title('MCP O(h^4)'); axis(de);
xlabel('x'); ylabel('Y2,u(x)');
legend('Y2','u(x)','Location','Best');
pause(5); close all;
% Візуалізація абсолютних похибок :
E2 = abs(Y2 - U); mE = max(E2);
fprintf(fm, h, mE);
plot(X, E1, 'b', 'LineWidth', 1.5 ); hold on;
plot(X, 1e5.*E2, 'r', 'LineWidth', 1.5 ); grid on;
fm = '|{\psi}|';
title(['Абсолютна похибка ',fm,':=|Y-u(x)|']); hold off;
xlabel('x'); ylabel(fm);
fm = [fm,' - O(h^'];
legend([fm,'2)'],['10^5*',fm,'4)'],'Location','Best');
format long e
disp('     U                          Y1                          Y2');
disp([U(I)',Y1(I)',Y2(I)']);
end

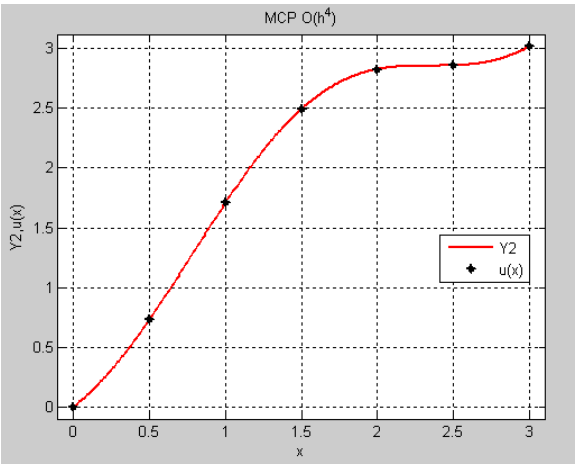
function [f, f2] = fd2f(x)
% Опис f(x), f"(x)
   f  = 6+4*x-8*cos(x).^2;
   f2 = 16*cos(2*x);
end

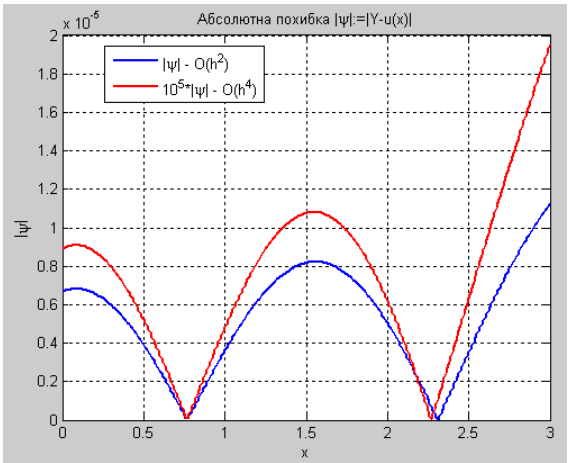
function df = df1(x)
% Опис f'(x)
   df = 4+8*sin(2*x);
```

```
end
```

Отримано такий результат виконання *Pr10_2* (показано графіки $\vec{y}2$ та похибки – $|\psi(x_k)|$ для $\vec{y}1$ і $10^5*|\psi(x_k)|$ для $\vec{y}2$):

```
  h        ||Y-u(X)||c
0.0100   1.123379e-005
0.0100   1.954299e-010
    U                          Y1                          Y2
                     0   -6.679592742803511e-006    8.897953901465527e-011
   7.298488470659301e-001    7.298449340719683e-001    7.298488471180069e-001
   1.708073418273571e+000    1.708077051800217e+000    1.708073418225266e+000
   2.494996248300223e+000    2.495004419862950e+000    2.494996248192618e+000
   2.826821810431806e+000    2.826826849896179e+000    2.826821810369851e+000
   2.858168907268387e+000    2.858165363957070e+000    2.858168907331716e+000
   3.019914856674817e+000    3.019903622880140e+000    3.019914856870247e+000
```





Завдання для самостійної роботи:

Задача 1. Методом скінченних різниць з рівномірним кроком *h=0.01*, в поєднанні з методом лінеаризації, розв'язати квазілінійну крайову задачу

$$\begin{cases} u''(x) - p(x)u(x) = -f(x,u(x)), \ p(x) \ge 0, \ x \in (a,b); \\ u(a) = d_1, \quad u(b) = d_2. \end{cases} \tag{4.28}$$

Тут позначено :

- $f(x,u) = \exp(u/g - x) - \sin(x*u)$;
- ***p(x), a, b*** – беремо з Таблиці 4.1;
- $d_1 = d/10 - g$, $d_2 = d/10 + g$, $\boldsymbol{D} = [d_1, d_2]$

для значень ***k, g, d*** – варіанту індивідуального завдання.

Вказівка

1. Очевидно, що для побудови РЗ, яка з порядком $O(h^2)$ апроксимує (4.28), можна взяти РЗ (4.26), яку необхідно доповнити елементом $-p_k y_k$, тоді замість (4.27) отримаємо:

$$\begin{cases} \Delta_1 = 0, \\ \Delta_{k-1} - \left(2 + h^2 p_k + h^2 f'_u\left(x_k, y_k^{(s)}\right)\right)\Delta_k + \Delta_{k+1} = -\left(y_{k-1}^{(s)} - \left(2 + h^2 p_k\right)y_k^{(s)} + y_{k+1}^{(s)} + h^2 f\left(x_k, y_k^{(s)}\right)\right), \\ k = \overline{2, N-1}; \\ \Delta_N = 0. \end{cases}$$

Це частково модифікує алгоритм, розглянутий в задачі (4.25)-(4.27).

2. Написати М-функцію ***m_grid2n***

```
function [X,Y,exf,s] = m_grid2n(pfun,fdfun,a,b,D,n,ep,maxs)
```

Тут вихідні/вхідні аргументи співпадають з параметрами функції ***m_grid2***, окрім `fdfun` – опис пари $[f(x,u),\ f'_u(x,u)]$, а також в список вхідних параметрів добавлено: `ep` – задана точність ($0<\varepsilon<1$); `maxs` – максимальна кількість кроків ітерацій. В список вихідних, природно, добавлено: `exf` – код закінчення (0=нормальне | 1=використано ітерацій > `maxs`), `s` – затрачено ітерацій.

Таблиця 4.1 Варіанти індивідуального завдання.

K	***p(x)***	***a***	***b***
1	4	0	2
2	π	0	π
3	1	0	$\pi/2$
4	1	0	$\pi/2$
5	1	0	$\pi/2$
6	1	0	$\pi/2$
7	1	0	$\pi/2$
8	2	0	1
9	4	0	1
10	4	0	1
11	3	0	1
12	1	0	1
13	1/2	0	1
14	2	0	1
15	4	0	1
16	3	0	2
17	2	0	$\pi/2$
18	4	1/2	π
19	2	0	1
20	3	0	2